

NeoPixel

네오픽셀

인스턴스 선언

네오픽셀(NeoPixel) 블록을 작업 영역에 추가하면, Python 코드에는 다음과 같은 인스턴스 선언이 자동으로 삽입됩니다:

```
cheesestick = CheeseStick(0)
neopixel = cheesestick.NeoPixel()
```

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
index	드롭다운 옵션	인스턴스 번호 (부터 시작)	이상 정수	

블록 <-> 파이썬 변환 규칙

시작하기

네오픽셀을 사용합니다.



매개변수

(없음)

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
neopixel = cheesestick.NeoPixel()

neopixel.start()
```

색 모드 설정하기

네오픽셀의 LED 모드를 설정합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	색 채널 모드	GRBW, GRB	GRBW

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
neopixel = cheesestick.NeoPixel()

neopixel.mode('GRBW')
```

한 픽셀 색 설정하기

지정한 번호의 픽셀 한 개에 색을 설정합니다.

색상 팔레트에서 색을 선택하면 **색 이름**(영문 문자열)으로 변환되어 호출됩니다. (R, G, B 숫자 값이 아니라 색 이름으로 코드가 생성됩니다.)



네오피셀 : 1 번째 LED를 빨간색 (으)로 정하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
idx	입력 값 (필드)	픽셀 번호 (부터 시작)	이상 정수	-
color	색상	색상 팔레트 선택 → 색 이름(영문) 으로 변환	색 이름: 'black', 'red', 'yellow', 'green', 'cyan', 'blue', 'magenta', 'white'	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
neopixel = cheesestick.NeoPixel()

neopixel.set_one_color(1, 'red')
```

색상 카테고리 블록으로 한 픽셀 색 설정하기

색상 카테고리 블록을 입력으로 받아 한 픽셀 색을 설정합니다.

색상 블록의 출력(`Utils.color()` / `Utils.color_rgb()` / `Utils.color_slider()`), 모두 `[R, G, B]` 반환을 * (별표)로 언팩하여 `set_one_color` 의 r, g, b 인자로 전달합니다.



네오피셀 : 1 번째 LED를 기본 색상 (으)로 정하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
idx	입력값 (필드)	픽셀 번호 (부터 시작)	이상 정수	-

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
data	입력값 (색상)	색상 카테고리 블록 또는 [R, G, B] 배열	[~ , ~ ,]	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
neopixel = cheesestick.NeoPixel()

neopixel.set_one_color(1, *Utils.color('red'))
```

한 픽셀 RGB 만큼 색 변경하기

지정한 한 픽셀의 현재 RGB 값에 변화량을 더해 새로운 색을 설정합니다.


네오픽셀 : 1 번째 LED를 R: 10 G: 0 B: 0 만큼 바꾸기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
idx	입력값 (필드)	픽셀 번호 (부터 시작)	... 이상 정수	-
r	입력값 (필드)	빨강 변화량	- ~ 정수	-
g	입력값 (필드)	초록 변화량	- ~ 정수	-
b	입력값 (필드)	파랑 변화량	- ~ 정수	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
neopixel = cheesestick.NeoPixel()
```

```
neopixel.change_one_color(1, 10, 0, 0)
```

한 픽셀 끄기

n번째 LED 색을 없앱니다.

LED 번호의 범위는 ~ 입니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
idx	입력값 (필드)	픽셀 번호 (부터 시작)	이상 정수	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
neopixel = cheesestick.NeoPixel()

neopixel.turn_off_one(1)
```

범위 패턴 설정하기

지정한 범위에 해당하는 모든 LED의 색 패턴을 설정합니다.

LED 번호의 범위는 ~ 입니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
from_idx	입력값 (필드)	시작 픽셀 번호 (부터 시작)	이상 정수	-
to_idx	입력값 (필드)	끝 픽셀 번호 (부터 시작)	이상 정수	-
pattern	드롭다운 옵션	색 패턴 이름	3_colors, 6_colors, 12_colors, red_green, red_blue, red_white, green_red, green_blue, green_white, blue_red, blue_green, blue_white, white_red, white_green, white_blue, black_red, black_green, black_blue, black_white, red_black, green_black, blue_black, white_black	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
neopixel = cheesestick.NeoPixel()

neopixel.set_range_pattern(1, 10, '3_colors')
```

범위 색 설정하기

지정한 픽셀 범위 전체에 동일한 색을 설정합니다.

색상 팔레트에서 색을 선택하면 **색 이름**(영문 문자열)으로 변환되어 호출됩니다.



네오픽셀 : 1 ~ 10 번째 LED를 빨간색 (으)로 정하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
from_idx	입력 값 (필드)	시작 픽셀 번호 (부터 시작)	이상 정수	-
to_idx	입력 값 (필드)	끝 픽셀 번호 (부터 시작)	이상 정수	-
color	색상	색상 팔레트 선택 → 색 이름 (영문)으로 변환	색 이름: 'black', 'red', 'yellow', 'green', 'cyan', 'blue', 'magenta', 'white'	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
neopixel = cheesestick.NeoPixel()

neopixel.set_range_color(1, 10, 'red')
```

색상 카테고리 블록으로 범위 색 설정하기

색상 카테고리 블록을 입력으로 받아 픽셀 범위 색을 설정합니다.

색상 블록의 출력(`Utils.color()` / `Utils.color_rgb()` / `Utils.color_slider()`)을 * (별표)로 언팩하여 `set_range_color` 의 r, g, b 인자로 전달합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
from_idx	입력값 (필드)	시작 픽셀 번호 (부터 시작)	이상 정수	-
to_idx			이상 정수	-

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
	입력값 (필드)	끝 픽셀 번호 (부터 시작)		
data	입력값 (색상)	색상 카테고리 블록 또는 [R, G, B] 배열	[0~255, 0~255, 0~255]	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
neopixel = cheesestick.NeoPixel()

neopixel.set_range_color(1, 10, *Utils.color('red'))
```

범위 RGB 만큼 색 변경하기

지정한 픽셀 범위의 현재 색에 RGB 변화량을 더해 새로운 색을 설정합니다.

 네오픽셀 : 1 ~ 10 번째 LED를 R: 10 G: 0 B: 0 만큼 바꾸기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
from_idx	입력값 (필드)	시작 픽셀 번호 (부터 시작)	0 이상 정수	-
to_idx	입력값 (필드)	끝 픽셀 번호 (부터 시작)	0 이상 정수	-
r	입력값 (필드)	빨강 변화량	-255 ~ 255 정수	0
g	입력값 (필드)	초록 변화량	-255 ~ 255 정수	0
b	입력값 (필드)	파랑 변화량	-255 ~ 255 정수	0

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
neopixel = cheesestick.NeoPixel()

neopixel.change_range_color(1, 10, 10, 0, 0)
```

범위 색 쓰기

지정한 범위에 해당하는 모든 LED의 색을 없앱니다.
LED 번호의 범위는 ~ 입니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
from_idx	입력값 (필드)	시작 픽셀 번호 (부터 시작)	이상 정수	-
to_idx	입력값 (필드)	끝 픽셀 번호 (부터 시작)	이상 정수	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
neopixel = cheesestick.NeoPixel()

neopixel.turn_off_range(1, 10)
```

n 칸마다 범위 색 설정하기

지정한 픽셀 범위 안에서 increment 칸마다 색을 설정합니다.
색상 팔레트에서 색을 선택하면 색 이름(영문 문자열)으로 변환되어 호출됩니다.
(예: , , , ... 칸만 켜기)



네오픽셀 : 1 ~ 10 번째 LED를 2 칸마다 빨간색 (으)로 정하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
from_idx	입력 값 (필드)	시작 픽셀 번호 (부터 시작)	이상 정수	-
to_idx	입력 값 (필드)	끝 픽셀 번호 (부터 시작)	이상 정수	-
increment	입력 값 (필드)	간격 (칸 수)	이상 정수	-
color	색상	색상 팔레트 선택 → 색 이름 (영문)으로 변환	색 이름: 'black', 'red', 'yellow', 'green', 'cyan', 'blue', 'magenta', 'white'	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
neopixel = cheesestick.NeoPixel()

neopixel.set_range_increment_color(1, 10, 2, 'red')
```

색상 카테고리 블록으로 n 칸마다 범위 색 설정하기

색상 카테고리 블록을 입력으로 받아 지정한 픽셀 범위 안에서 n 칸마다 색을 설정합니다.

색상 블록의 출력(`Utils.color()` / `Utils.color_rgb()` / `Utils.color_slider()`)을 * (별표)로 언팩하여 `set_range_increment_color` 의 r, g, b 인자로 전달합니다.



네오픽셀 : 1 ~ 10 번째 LED를 2 칸마다 기본 색상 (으)로 정하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
from_idx	입력값 (필드)	시작 픽셀 번호 (부터 시작)	이상 정수	-
to_idx	입력값 (필드)	끝 픽셀 번호 (부터 시작)	이상 정수	-
increment	입력값 (필드)	간격 (칸 수)	이상 정수	-
data	입력값 (색상)	색상 카테고리 블록 또는 [R, G, B] 배열	[0~255, 0~255, 0~255]	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
neopixel = cheesestick.NeoPixel()

neopixel.set_range_increment_color(1, 10, 2, *Utils.color('red'))
```

n 칸마다 범위 RGB 만큼 변경하기

n 칸마다 픽셀들의 현재 색에 RGB 변화량을 더해 새로운 색을 설정합니다.

 네오픽셀 : 1 ~ 10 번째 LED를 2 칸마다 R: 10 G: 0 B: 0 만큼 바꾸기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
from_idx	입력값 (필드)	시작 픽셀 번호 (부터 시작)	이상 정수	-
to_idx	입력값 (필드)	끝 픽셀 번호 (부터 시작)	이상 정수	-
increment	입력값 (필드)	증분 간격 (칸 수)	이상 정수	-
r		빨강 변화량		

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
	입력값 (필드)		- ~ 정수	0
g	입력값 (필드)	초록 변화량	- ~ 정수	
b	입력값 (필드)	파랑 변화량	- ~ 정수	

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
neopixel = cheesestick.NeoPixel()

neopixel.change_range_increment_color(1, 10, 2, 10, 0, 0)
```

n 칸마다 범위 색 쓰기

지정한 범위와 간격에 해당하는 모든 LED 색을 없앱니다.
LED 번호의 범위는 ~ 입니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
from_idx	입력값 (필드)	시작 픽셀 번호 (부터 시작)	수 이상 정	-
to_idx	입력값 (필드)	끝 픽셀 번호 (부터 시작)	수 이상 정	-
increment	입력값 (필드)	증분 간격 (칸 수)	수 이상 정	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
neopixel = cheesestick.NeoPixel()

neopixel.turn_off_range_increment(1, 10, 2)
```

이동 / 회전

지정한 방향과 칸 만큼 LED를 이동하거나 회전합니다.

선택할 수 있는 값의 범위는 ~ 입니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
unit	드롭다운 옵션	동작 종류	시프트(shift), 회전(rotate)	-
direction	드롭다운 옵션	방향	왼쪽(left), 오른쪽(right)	-
pixel	입력값 (필드)	이동할 픽셀 수	이상 정수	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
neopixel = cheesestick.NeoPixel()

# unit = 'shift'
neopixel.shift('left', 1)

# unit = 'rotate'
neopixel.rotate('left', 1)
```

밝기 설정하기

네오픽셀의 밝기를 설정합니다.

선택할 수 있는 값의 범위는 ~ 입니다.



네오픽셀 : 밝기를 50 % 로 정하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
value	입력값 (필드)	밝기	~ 정수	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
neopixel = cheesestick.NeoPixel()

neopixel.set_brightness(50)
```

밝기 변경하기

네오픽셀의 밝기를 변경합니다.

선택할 수 있는 값의 범위는 - ~ 입니다.



네오픽셀 : 밝기를 10 % 만큼 바꾸기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
value	입력값 (필드)	밝기 변화량	- ~ 정수	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
neopixel = cheesestick.NeoPixel()

neopixel.change_brightness(10)
```